Git 使用教程：从零基础到科研项目协作

Ubuntu • GitHub • VS Code • Python / PyTorch / 机器人强化学习

版本日期：2026 年 10 月 15 日

本教程面向希望用 Git 管理科研代码、复现实验，以及在工作站、GPU 服务器和 GitHub 之间协作的开发者。内容以 Ubuntu 终端为主线，完整覆盖 Git 基础、安装配置、提交、远程仓库、分支、团队协作、差异查看、回滚、冲突、忽略规则、进阶命令、科研工作流、常见错误和 VS Code 操作。

> **阅读建议**：初学者先完成第 1–5 节和第 12 节的实操，再按需要查阅其余章节。所有包含 `YOUR_USERNAME`、`<repo_url>` 或 `<commit-id>` 的命令，执行前都需要替换占位符。文中的仓库、提交号和命令输出用于演示。

目录

1. Git 是什么：概念与工作区模型
2. Ubuntu 安装与初始配置
3. 创建第一个本地 Git 项目
4. 连接 GitHub：SSH、上传、克隆和同步
5. Git 分支管理
6. 多人协作与 Pull Request
7. 查看状态、差异和历史
8. 撤销操作与恢复旧版本
9. 合并冲突与处理步骤
10. .gitignore：忽略科研产物
11. 常用进阶命令：Stash、Rebase、Show、Blame
12. 完整科研开发工作流
13. Git 命令速查表
14. 常见错误及排查
15. 在 VS Code 中使用 Git
16. 科研项目最佳实践与实验复现

1. Git 是什么：概念与工作区模型

Git 是分布式版本控制系统（Version Control System, VCS）。它记录代码的修改历史，使你能够比较版本、恢复旧版本、在独立分支上尝试新算法，并与团队成员合并工作。

1.1 Git 能解决哪些问题?

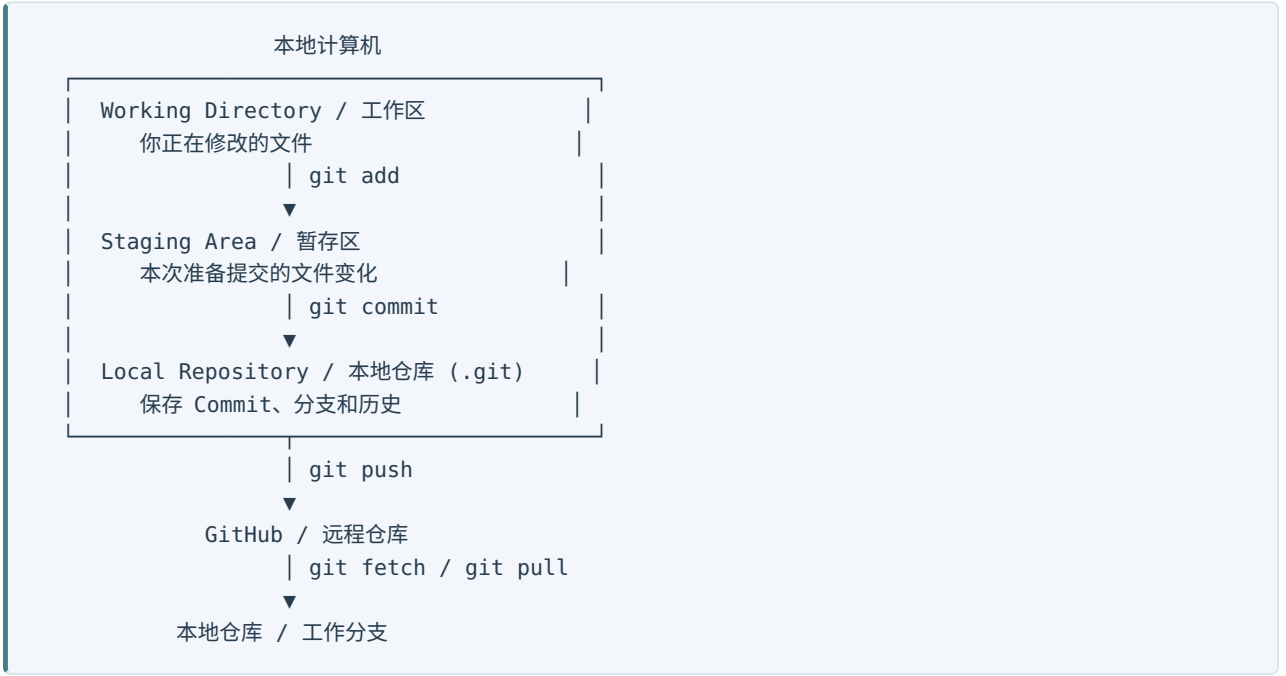
- **版本管理**：每次提交都对应一个可追溯的代码状态。
- **安全试验**：在实验分支上尝试新奖励函数或训练算法，不干扰稳定版本。
- **错误恢复**：找回被误改的代码，或撤销引入 Bug 的提交。
- **团队协作**：独立开发 PPO、SAC、视觉感知和 Sim2Real 模块，再合并。
- **跨机器同步**：借助 GitHub/GitLab 在本地电脑与 GPU 服务器同步源码。
- **实验复现**：记录某次训练对应的 Commit ID，与配置、随机种子、数据版本关联。

1.2 Git、GitHub、GitLab 和 VS Code

工具	作用
Git	在本地管理版本、提交、分支和合并；大部分操作无需联网。
GitHub	在线托管 Git 仓库，提供 Pull Request、代码审查和自动化功能。
GitLab	Git 托管与协作平台的另一种选择。
VS Code	编辑器；内置 Source Control 界面，可操作 Git。

Git 不是 GitHub。即使没有 GitHub 账号，你仍能运行 `git init`、`git add`、`git commit`、`git branch` 等命令。

1.3 理解工作区、暂存区、本地仓库、远程仓库



三条最常用的命令含义不同：

```
git add .
git commit -m "Implement PPO training"
git push
```

- `git add`：将**选定的文件变化**放入暂存区。
- `git commit`：将**暂存内容**记录为本地提交。
- `git push`：将**本地提交**发送到远程仓库。

一个 Commit 可以理解为项目在某个时刻的一份版本快照；其哈希 ID 用于唯一标识该提交。工作区修改若未提交，**不会因为执行 `git push` 就自动上传**。

1.4 最先记住的 10 个命令

命令	用途
`git init`	初始化本地仓库
`git clone URL`	克隆远程仓库
`git status`	查看当前状态
`git add PATH`	暂存文件变化
`git commit -m "..."`	创建本地提交
`git push`	推送提交

命令	用途
`git pull`	获取并整合远程变更
`git log --oneline`	查看简短提交历史
`git switch -c NAME`	创建并切换分支
`git merge NAME`	合并指定分支

2. Ubuntu 安装与初始配置

2.1 安装 Git

打开 Ubuntu 终端：

```
sudo apt update
sudo apt install git
git --version
```

安装成功后会输出类似 `git version 2.x.y` 的版本信息；具体版本取决于 Ubuntu 发行版和软件源。

2.2 设置提交者身份

```
git config --global user.name "Your Name"
git config --global user.email "your_email@example.com"
```

这两个值写入新提交的作者身份；建议邮箱与你希望关联的 GitHub 邮箱一致。查看全局配置：

```
git config --global --list
```

也可以只给**当前仓库**设置不同的身份（移除 `--global`）：

```
git config user.name "Lab Account"
git config user.email "lab@example.com"
```

2.3 统一新仓库默认分支名

```
git config --global init.defaultBranch main
```

它影响之后通过 `git init` 创建的新仓库，不会自动重命名已有仓库。

2.4 VS Code

VS Code 内置 Git 集成功能；安装 Git 并在 VS Code 中打开项目即可使用 Source Control。若 `code` 命令已添加到 PATH，可通过：

```
code .
```

打开当前项目。Ubuntu 下日常操作建议使用“**终端执行命令 + VS Code 比较代码与解决冲突**”的组合。

---

3. 创建第一个本地 Git 项目

假设要开发一个机器人强化学习项目：

```
robot-policy/
├── train.py
├── evaluate.py
├── configs/
│   └── ppo.yaml
├── policies/
│   ├── ppo.py
│   └── sac.py
└── README.md
```

第 1 步：创建目录和文件

```
mkdir robot-policy
cd robot-policy
echo 'print("Hello Git")' > train.py
```

第 2 步：初始化仓库

```
git init
```

此时会出现隐藏目录 `.git/`，其中存放仓库对象、历史和配置。不要随意删除或手动编辑它。

第 3 步：查看文件状态

```
git status
```

可能看到：

```
On branch main
Untracked files:
  train.py
```

`Untracked` 表示文件尚未被 Git 跟踪。

第 4 步：加入暂存区

```
git add train.py
# 或暂存当前目录下的所有变化
git add .
git status
```

状态中的 `Changes to be committed` 表示文件已经暂存。`git add .` 很方便，但实验目录中应先确认 `.gitignore`，避免误加大型模型或数据。

第 5 步：提交

```
git commit -m "Initial commit"
```

以后每完成一个明确的开发任务就可以提交一次：

```
git commit -m "Implement PPO training"
git commit -m "Add SAC algorithm"
git commit -m "Fix observation normalization"
```

提交信息应说明“本次改动做了什么”，而不是只写 `update` 或 `fix`。

第 6 步：查看历史

```
git log
git log --oneline
```

示例：

```
f72bc15 Fix PPO reward computation
d43a812 Implement PPO training
a81c32f Initial commit
```

现在你已经可以在**离线环境**下完成 Git 版本管理。

---

4. 连接 GitHub：SSH、上传、克隆和同步

4.1 配置 SSH 密钥

在 Ubuntu 上长期开发，推荐为自己的 GitHub 账号配置 SSH。

先检查是否已有密钥：

```
ls -al ~/.ssh
```

如果没有可用的 Ed25519 密钥，创建一个：

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "your_email@example.com"
```

按照提示保存密钥并设置口令。若密钥文件已存在，**不要不加判断地覆盖原文件**。

启动 SSH Agent，添加私钥：

```
eval "$(ssh-agent -s)"
ssh-add ~/.ssh/id_ed25519
```

输出并复制**公钥**：

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

在 GitHub 网页进入 **Settings → SSH and GPG keys → New SSH key**，粘贴公钥并保存。注意：`id_ed25519` 是私钥，**绝不能上传或公开**；只能分享 `id_ed25519.pub`。

测试 SSH 连接：

```
ssh -T git@github.com
```

首次连接时要核对 GitHub 服务器指纹并确认。连接成功后通常会看到认证成功但不提供 Shell 访问的提示。

参考：GitHub 官方 SSH 配置文档。

4.2 将本地项目上传到 GitHub

在 GitHub 网站创建一个名为 `robot-policy` 的**空仓库**；如果本地已经提交过代码，先不要在网页上添加 README、`.gitignore` 或 License，避免产生两份独立初始历史。

```
cd robot-policy
git remote add origin git@github.com:YOUR_USERNAME/robot-policy.git
git remote -v
git branch -M main
git push -u origin main
```

解释：

- `origin` 是远程仓库的常用**别名**，不是特殊服务器。
- `git remote -v` 显示读取与推送地址。
- `git branch -M main` 将当前分支命名为 `main`。
- `-u` 为本地分支建立上游跟踪关系，以后通常可以直接运行 `git push`。

4.3 从 GitHub 下载开源项目

例如：

```
git clone https://github.com/ajwagen/dsrl.git
cd dsrl
```

如果你使用 SSH 且具有相应访问权限，也可以克隆仓库提供的 SSH 地址：

```
git clone git@github.com:ajwagen/dsrl.git
```

`clone` 会下载仓库历史、创建项目目录，并默认配置 `origin` 远程仓库。克隆后无需再次 `git init`。

HTTPS	SSH
公共仓库一般可匿名克隆	通常需要配置 SSH 身份验证
使用 `https://...` URL	使用 `git@github.com:...` URL
推送时需要适当的账号认证	配置密钥后推送较方便

4.4 更新本地仓库：Fetch 与 Pull

```
cd dsrl
git fetch origin
```

`fetch` 只获取远程最新对象和远程跟踪分支，**不会直接合并到当前工作分支**。

如果当前位于跟踪 `origin/main` 的 `main` 分支，可执行：

```
git merge origin/main
```

把更新合并到当前分支。另一种常见写法：

```
git pull
```

`pull` 相当于先 `fetch`，再按配置采用 `merge` 或 `rebase` 整合。为了避免不期望的自动合并，新手在更新稳定分支时可以用：

```
git pull --ff-only
```

它只接受快进更新；若本地和远程历史已分叉，会停止并要求你明确处理。

> **注意**：在开源项目原仓库上通常没有推送权限。想提交自己的修改，可以先 Fork 到个人 GitHub，再克隆自己的 Fork，或者在团队仓库中通过授权分支发起 Pull Request。

---

5. Git 分支管理

分支允许你同时维护稳定版本和实验性代码。例如 `main` 保存稳定 PPO，`feature/sac` 用于新的 SAC 实现：

```
A --- B ---------------- M       main
       \                /
        C --- D -------/         feature/sac
```

其中 `M` 代表一次可能的合并提交；如果满足快进条件，Git 也可能不创建 `M`。

5.1 查看、创建与切换分支

```
git branch # 列出本地分支
git branch feature/sac # 只创建分支
git switch -c feature/sac # 创建并切换（择一使用）
git switch main # 切回 main
git switch feature/sac # 切回实验分支
```

如果已经用 `git branch feature/sac` 创建了分支，就用 `git switch feature/sac` 切换，而不是再次运行同名的 `switch -c`。

Git 在切换分支时会更新工作区文件；如果未提交的修改与目标分支冲突，切换会被阻止。应先提交或使用 `git stash`。

5.2 在功能分支开发并提交

```
git switch -c feature/sac
# 编辑 policies/sac.py
git add policies/sac.py
git commit -m "Implement SAC policy"
```

这时新的 Commit 只会推进 `feature/sac`，不会直接改变 `main`。

5.3 合并到主分支

```
git switch main
git merge feature/sac
```

若没有冲突即可完成；若有冲突，参见第 9 节。

5.4 删除已完成的分支

```
git branch -d feature/sac
```

`-d` 会检查分支是否已安全合并。删除对应远程分支：

```
git push origin --delete feature/sac
```

在多人项目中，更推荐通过 GitHub Pull Request 将功能分支合并到受保护的 `main`。

---

6. 多人协作与 Pull Request

科研团队可按模块建立分支：

```
main
├── feature/ppo
├── feature/sac
├── feature/pose-estimation
└── feature/sim2real
```

推荐采用 **Feature Branch → Push → Pull Request → Review → Merge** 流程。

6.1 从最新主分支开始

```
git switch main
git pull --ff-only
git switch -c feature/pose-estimation
```

6.2 开发、检查并提交

```
# 修改视觉位姿估计模块
git status
git diff
git add .
git commit -m "Implement visual pose estimation"
```

6.3 上传分支并创建 PR

```
git push -u origin feature/pose-estimation
```

在 GitHub 仓库页面创建 Pull Request，通常以 `feature/pose-estimation` 为源分支、`main` 为目标分支。团队成员可以在 PR 中检查差异、审阅、讨论、运行 CI 测试，最后合并。

团队协作的基本习惯：**不要在共享主分支直接进行未验证的大型算法改动**；让新特性先在隔离分支上通过基本测试。

---

7. 查看状态、差异和历史

调试模型训练问题时，知道代码**实际改了什么**往往比记住“我应该改了什么”更重要。

7.1 查看工作区状态

```
git status
```

可以看到当前分支、已暂存修改、未暂存修改和未跟踪文件。

7.2 比较代码

```
git diff # 工作区 vs 暂存区
git diff --staged # 暂存区 vs 最近提交
git diff -- train.py # 只看某个文件
```

差异示例：

```
- learning_rate = 3e-4
+ learning_rate = 1e-4
```

`-` 是旧内容，`+` 是新内容。

7.3 查看提交图

```
git log --oneline
git log --oneline --graph --all
```

例如：

```
* a34bd21 (HEAD -> main) Merge SAC implementation
|\
| * d72f8a1 Implement SAC algorithm
| * f61b2c9 Add replay buffer
|/
* b83fc92 Implement PPO
* 28ad613 Initial commit
```

建议经常组合使用 `git status`、`git diff`、`git log --oneline --graph --all`。每次提交前，先确认没有误加入临时文件、模型权重或敏感信息。

---

8. 撤销操作与恢复旧版本

恢复操作必须区分：修改**是否已暂存、是否已提交、是否已共享**。下面的命令不等价。

8.1 尚未暂存：放弃某个文件的修改

```
git restore train.py
```

把工作区的 `train.py` 恢复到暂存区对应的内容。**未另行保存的工作区修改可能丢失**。

8.2 已 `git add`，尚未 commit：取消暂存

```
git restore --staged train.py
```

修改仍保留在工作区，只是不再参与下一次提交。

8.3 已 commit，尚未共享：撤销提交并保留改动

假设最近两次提交：

```
a82bc31 Bad reward modification
b41d2ab Working PPO version
```

撤销最近提交，但仍保留暂存：

```
git reset --soft HEAD~1
```

撤销最近提交并取消暂存，但保留工作区改动：

```
git reset HEAD~1
```

连同相应工作区修改一起丢弃：

```
git reset --hard HEAD~1
```

`reset --hard` 是破坏性操作。 执行前务必确认代码、实验结果和未提交内容不需要保留。

8.4 已 push / 其他人可能已拉取：用 Revert

```
git revert a82bc31
```

`revert` 创建一个新的提交，尝试抵消某个旧提交所引入的改动，保留可审计的共享历史。若修改已经与后续提交交织在一起，可能需要解决冲突。

操作	影响	典型场景
`git restore FILE`	丢弃文件未暂存修改	放弃本地临时改动
`git restore --staged FILE`	取消暂存，保留改动	文件被误加到暂存区
`git reset --soft HEAD~1`	回退分支指针，保留暂存	整理未共享的提交
`git reset HEAD~1`	回退分支指针，保留工作区	重新选择修改进行提交
`git reset --hard HEAD~1`	回退并丢弃相应修改	确认无需保留时
`git revert HASH`	增加反向提交	撤销已经共享的提交

基本原则：**本地未共享的历史可以谨慎 `reset`；共享历史优先 `revert`。**

9. 合并冲突与处理步骤

两个分支修改了同一处内容时，Git 可能无法自动判断保留哪个版本。

例如同一个 `train.py`：

```
<<<<<<< HEAD
learning_rate = 0.0001
=======
learning_rate = 0.0003
>>>>>>> feature/sac
```

其中：

- `<<<<<<< HEAD` 到 `=======`：当前分支中的版本；
- `=======` 到 `>>>>>>> feature/sac`：传入分支中的版本。

9.1 解决冲突

1. 运行 `git status`，定位冲突文件。
2. 打开文件，理解两边修改的实际意图。
3. 选择一边，或者编写兼容两边需求的最终代码。
4. **删除所有冲突标记**（`<<<<<<<`、`=======`、`>>>>>>>`）。
5. 运行测试，确认逻辑正确。
6. `git add` 标记该文件已解决，完成合并提交。

例如决定使用：

```
learning_rate = 0.0001
```

随后：

```
git add train.py
git commit
```

若想取消当前 `merge`：

```
git merge --abort
```

如果冲突发生在 `rebase` 中，使用的是 `git rebase --continue`、`git rebase --abort` 等命令，而不是 `merge --abort`。

9.2 VS Code 解决冲突

VS Code 的 Merge Editor 可以比较当前版本、传入版本和合并后的结果。无论通过图形界面还是终端解决，最终都应运行测试，尤其是奖励函数、动作尺度、机器人坐标系等难以仅凭文本差异判断的代码。

---

10. `.gitignore`：忽略科研产物

机器学习项目常见数 GB 的数据集、模型权重、录像和训练日志，它们通常**不适合直接提交到普通 Git 仓库**。

10.1 推荐模板

在项目根目录创建文件：

```
touch .gitignore
nano .gitignore
```

示例：

```
# Python cache
__pycache__/
*.pyc

# Local environments
.venv/
venv/

# Secrets
.env
*.pem

# Model artifacts
*.pt
*.pth
*.ckpt
checkpoints/

# Training outputs
outputs/
logs/
wandb/

# Large datasets
data/
datasets/

# ROS recordings
*.bag
*.db3

# Optional IDE state
.vscode/
```

根据项目调整规则：例如某些项目确实需要跟踪小型测试权重，或者共享部分 `.vscode/` 配置，不应机械地全部忽略。

10.2 `.gitignore` 的作用范围

规则主要影响**尚未跟踪**的文件。若 `checkpoint.pt` 以前已经被 Git 跟踪，即使现在写了 `*.pt`，它也不会自动退出版本控制。

要停止跟踪、但保留本地文件：

```
git rm --cached checkpoint.pt
git commit -m "Stop tracking checkpoint"
```

这不会清除历史提交中的旧副本。若意外上传 API Key、口令或其他机密，应该立即撤销/轮换凭据，并评估是否需要清理公开历史。

10.3 模型、数据与代码分离

建议：

- Git：源码、配置、脚本、文档、小型测试资源。
- 对象存储/实验平台：模型检查点、视频、训练日志和大型数据集。
- 实验元数据：保存代码 Commit ID、数据集版本、权重文件哈希和训练参数。

需要版本化大文件时，可以另行评估 Git LFS、DVC 或专门的模型/数据管理方案。

---

11. 常用进阶命令：Stash、Rebase、Show、Blame

11.1 `git stash`：临时收起未提交改动

你正在开发 SAC，却需要立即切换回 `main` 修复问题：

```
git stash
```

默认主要收起已跟踪文件的改动；若需要一起保存未跟踪文件：

```
git stash push -u -m "WIP SAC training"
```

然后：

```
git switch main
# 修复并提交问题
git switch feature/sac
git stash pop
```

命令	用途
`git stash list`	查看 Stash 记录
`git stash show -p`	查看最近 Stash 的差异
`git stash pop`	恢复修改；成功后移除该条 Stash
`git stash apply`	恢复修改，但保留该条 Stash

Stash 恢复也可能出现冲突，不能把它当作长期可靠备份。

11.2 `git rebase`：把实验分支移到新基线

原始历史：

```
main:    A -- B -- C
feature: A -- B -- D -- E
```

运行：

```
git switch feature
git rebase main
```

概念上变为：

```
main:    A -- B -- C
feature: A -- B -- C -- D' -- E'
```

`rebase` 会重放提交并生成新的提交 ID；适合整理**自己的私有分支**，不要随意重写其他人正在使用的共享历史。

11.3 查看某个提交、追踪某行代码

```
git show <commit-id> # 查看一次提交的详细改动
git blame train.py # 查看每行最近由哪次提交修改
```

`git blame` 在追踪“奖励缩放何时被修改”“哪个提交改变了控制频率”时很实用，但它是定位历史的工具，不等于判断责任。

11.4 查看所有分支

```
git branch -a
```

可能显示：

```
* main
  feature/sac
  remotes/origin/main
  remotes/origin/feature/ppo
```

远程跟踪分支（`remotes/origin/...`）代表本地记录的远程状态；执行 `git fetch` 可以更新这些记录。

---

12. 完整科研开发工作流

目标：在强化学习项目中开发 `residual_velocity.py`，新增 Advantage-Guided Velocity Loss，测试后合并。

阶段 1：克隆自己的仓库

```
git clone git@github.com:YOUR_USERNAME/robot-policy.git
cd robot-policy
```

如果仓库来自别人的开源项目，需要先 Fork，或按照项目允许的贡献流程操作。

阶段 2：从最新 `main` 创建实验分支

```
git switch main
git pull --ff-only
git switch -c experiment/residual-velocity
```

阶段 3：开发并检查变化

目录结构可以是：

```
robot-policy/
├── policies/
│   ├── sac.py
│   ├── ppo.py
│   └── residual_velocity.py
├── configs/
│   └── residual_velocity.yaml
└── train.py
```

编辑之后：

```
git status
git diff
```

阶段 4：提交第一个独立功能

```
git add policies/residual_velocity.py
git add configs/residual_velocity.yaml
git add train.py
git commit -m "Implement residual velocity adaptation"
```

阶段 5：继续增加算法功能

```
# 实现 Advantage-Guided Loss 并测试
git add .
git commit -m "Add advantage-guided velocity loss"
```

实验分支会形成清晰历史：

```
A --- B --- C            experiment/residual-velocity
      |     |
      |     └─ Add advantage-guided velocity loss
      └──────── Implement residual velocity adaptation
```

阶段 6：将分支上传 GitHub

```
git push -u origin experiment/residual-velocity
```

后续更新该分支通常只需：

```
git push
```

阶段 7：测试并合并

个人仓库可采用：

```
git switch main
git pull --ff-only
git merge experiment/residual-velocity
git push origin main
```

团队仓库建议在 GitHub 创建 Pull Request，经审核、测试和权限检查后合并。**合并成功不代表实验可复现**，还需要记录依赖版本、数据集版本、种子和检查点对应的 Commit ID。

---

13. Git 命令速查表

分类	命令	用途
初始化	`git init`	创建本地仓库
克隆	`git clone URL`	下载仓库
状态	`git status`	查看当前状态
差异	`git diff`	查看未暂存改动
历史	`git log --oneline`	查看提交历史
暂存	`git add .`	暂存当前目录变化
提交	`git commit -m "msg"`	创建提交
上传	`git push`	推送本地提交

分类	命令	用途
获取	`git fetch`	下载远程状态，不自动合并
同步	`git pull --ff-only`	仅允许快进更新
分支	`git branch`	列出本地分支
分支	`git switch -c name`	新建并切换分支
分支	`git switch name`	切换已有分支
合并	`git merge name`	合并指定分支
撤销	`git restore file`	丢弃未暂存的文件改动
撤销	`git restore --staged file`	取消暂存
撤销	`git revert HASH`	生成反向提交
暂存	`git stash`	临时收起改动
暂存	`git stash pop`	恢复 Stash
信息	`git show HASH`	查看指定提交
信息	`git blame file`	追踪文件行的提交历史

14. 常见错误及排查

14.1 `fatal: not a git repository`

当前目录及其父目录都找不到有效 Git 仓库。检查：

```
pwd
ls -a
```

确认是否进入了项目目录；只有确实要创建**新仓库**时才运行 `git init`。

14.2 `Permission denied (publickey)`

SSH 身份验证失败。检查：

```
ssh -T git@github.com
```

确认本地 SSH Agent 已加载正确密钥，并且公钥已添加到 GitHub 对应账号。

14.3 `Updates were rejected`

远程通常有本地不存在的提交，直接推送无法快进。先检查：

```
git fetch origin
git status
```

对于你自己的功能分支且当前上游配置正确，可根据团队规范选择：

```
git pull --rebase
# 解决可能出现的冲突并测试
git push
```

不要为了消除报错直接 `git push --force`；这可能覆盖别人的提交。

14.4 `Your local changes would be overwritten`

当前未提交修改可能被切换/同步操作覆盖。先二选一：

```
# 方案 A：提交当前工作
git add .
git commit -m "Save work in progress"
```

```
# 方案 B：临时保存（包括未跟踪文件）
git stash push -u
```

然后再重复原操作。

14.5 常见错误处理原则

遇到不熟悉的 Git 报错时，先运行 `git status`，阅读 Git 给出的后续操作提示，再判断是处于 merge、rebase 还是普通状态。不要在不清楚仓库状态时连续执行 `reset --hard`、`clean -fd` 或强制推送。

---

15. 在 VS Code 中使用 Git

在项目目录运行：

```
code .
```

左侧打开 **Source Control（源代码管理）**，快捷键通常是 `Ctrl + Shift + G`。

操作	VS Code 中的位置或方式
查看修改文件	Source Control 文件列表
比较修改前后代码	点击列表中的修改文件
暂存	文件旁的 + / Stage Changes
提交	输入提交信息并选择 Commit
推送	Push 或 Sync Changes
切换分支	状态栏分支名称或命令面板
解决冲突	Merge Editor

假设你将：

```
reward = success_reward
```

改成：

```
reward = success_reward + progress_reward
```

VS Code 的 Diff Editor 会直观显示删除和新增的行。对于涉及多文件配置的强化学习实验，在提交前检查一次完整 Diff，通常可以发现意外的超参数修改。

推荐搭配：终端更适合准确输入和记录 Git 命令；VS Code 更适合比较改动、定位冲突、审查大段代码。

---

16. 科研项目最佳实践与实验复现

16.1 按任务创建分支

典型科研场景	推荐方式
新增 PPO / SAC 算法	`feature/ppo` / `feature/sac`
探索新的奖励函数	`experiment/reward-v2`
实现在线 Residual Velocity 适配	`experiment/residual-velocity`
修改位姿估计或相机标定	`feature/pose-estimation`
修复线上机器人控制 Bug	`fix/control-latency`
论文复现实验	用 Commit ID 或 Tag 固定发布代码

16.2 每次训练记录 Commit ID

```
git rev-parse HEAD
```

建议和实验配置一起保存，例如：

```
experiment:
 name: residual_velocity_v3
 git_commit: a82bc31
 random_seed: 42
training:
 learning_rate: 0.0003
 batch_size: 256
```

上述 Commit ID 是演示用短哈希，正式记录最好写入命令输出的**完整哈希**。

> 重要：Commit ID 只标记已经提交的代码状态。如果实验启动时存在未提交修改，仅保存哈希并不能完整复现。正式运行前请检查 `git status`，必要时记录补丁或先建立实验提交。

16.3 把代码、配置和大文件管理分开

- **Git 仓库**：源码、配置、训练入口、评测脚本、README、环境说明。
- **实验输出目录**：TensorBoard/W&B 日志、视频、权重和大型缓存；通常加入 `.gitignore`。
- **复现记录**：Commit ID、环境与依赖版本、数据集版本、训练随机种子、仿真器版本、GPU/驱动信息。
- **机器人部署**：在发布稳定控制策略时，可创建 Tag（如 `v1.0-deploy`）并记录对应的控制参数和硬件版本。

例如为经过验证的版本添加 Tag：

```
git tag -a v1.0-deploy -m "Validated robot deployment"
git push origin v1.0-deploy
```

16.4 新手先熟练掌握的一条完整路线

```
# 1. 克隆项目
git clone <repo_url>
cd <repo_name>

# 2. 查看状态
git status

# 3. 创建实验分支
git switch -c experiment/new-method

# 4. 修改并检查代码
git diff

# 5. 提交代码
git add .
git commit -m "Implement new method"
# 6. 第一次上传分支
git push -u origin experiment/new-method

# 7. 后续修改并上传
git add .
git commit -m "Improve training"
git push
```

掌握这条路线，就足以支持大多数个人科研项目的日常代码管理；再逐步学习冲突解决、Rebase、Pull Request 和团队约定。

16.5 官方参考资料

- Pro Git（中文）
- Pro Git（English）
- Git 官方命令参考
- GitHub：通过 SSH 连接
- GitHub：Pull Request 指南

结语：对于科研代码，Git 最重要的价值不是“把代码上传到 GitHub”，而是将**源代码版本、实验变更与可复现结果**联系起来。先保持“小步提交、分支实验、审查 Diff、避免上传大文件”的习惯，再逐步扩展到团队协作。